

Plan de Desarrollo Ágil: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente documento describe el Plan de Desarrollo Ágil para la plataforma **DataForge IA**, una solución de análisis predictivo para PYMES. Este plan se fundamenta en la metodología Scrum, un marco de trabajo iterativo e incremental que promueve la entrega de valor continuo, la adaptabilidad al cambio y la colaboración del equipo. El objetivo es guiar el proceso de desarrollo desde la concepción hasta la entrega, asegurando la transparencia, la inspección y la adaptación en cada etapa.

2. Metodología: Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite a equipos autoorganizados y multifuncionales entregar productos de mayor valor de forma iterativa e incremental. Para DataForge IA, la adopción de Scrum se justifica por la naturaleza evolutiva de los requisitos de software, la necesidad de feedback temprano de los stakeholders y la complejidad inherente a las soluciones de inteligencia artificial [1].

Los pilares de Scrum (Transparencia, Inspección y Adaptación) se aplicarán a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. Se utilizarán los siguientes artefactos y eventos:

- **Artefactos:** Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento.
- **Eventos:** Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

3. Roles del Equipo

El equipo de desarrollo de DataForge IA estará compuesto por los siguientes roles clave de Scrum, cada uno con responsabilidades bien definidas:

3.1. Product Owner

- **Responsabilidades:** Maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Equipo de Desarrollo. Es el único responsable de gestionar el Product Backlog, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. Representa la voz del cliente y los stakeholders.
- **Habilidades Clave:** Visión de negocio, comunicación efectiva, capacidad de priorización.

3.2. Scrum Master

- **Responsabilidades:** Asegurar que el equipo comprenda y adopte los valores, principios y prácticas de Scrum. Facilita los eventos de Scrum, elimina impedimentos que afecten al equipo y protege al equipo de interrupciones externas. Es un líder de servicio para el Equipo de Desarrollo y el Product Owner.
- **Habilidades Clave:** Liderazgo servicial, resolución de conflictos, coaching, conocimiento profundo de Scrum.

3.3. Equipo de Desarrollo

- **Responsabilidades:** Entregar un Incremento de producto potencialmente utilizable al final de cada Sprint. Son autoorganizados y multifuncionales, responsables de diseñar, construir, probar y desplegar las funcionalidades. No hay sub-equipos ni jerarquías dentro del Equipo de Desarrollo.
- **Habilidades Clave:** Ingeniería de software, desarrollo frontend/backend, ciencia de datos, QA, DevOps.

4. Sprint Planning

El desarrollo se organizará en Sprints de **dos semanas de duración**. Cada Sprint comenzará con un evento de Sprint Planning, donde el Equipo de Desarrollo, en colaboración con el Product Owner, seleccionará los elementos del Product Backlog que se convertirán en el Sprint Backlog. El objetivo del Sprint será claro y alcanzable.

4.1. Product Backlog

El Product Backlog será una lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones que se desean para DataForge IA, expresadas como Historias de Usuario. El Product Owner será el responsable de su mantenimiento y priorización, basándose en el valor de negocio, el riesgo y la dependencia.

4.2. Sprint Backlog

Al inicio de cada Sprint, el Equipo de Desarrollo seleccionará un subconjunto de elementos del Product Backlog para el Sprint Backlog. Estos elementos se descompondrán en tareas más pequeñas y se estimará el esfuerzo necesario para completarlas. El Sprint Backlog representa el plan del Equipo de Desarrollo para entregar el Incremento.

5. Cronograma (Ejemplo de 3 Sprints para un MVP)

El siguiente cronograma es un ejemplo ilustrativo para el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) de DataForge IA, asumiendo Sprints de dos semanas. El cronograma real se ajustará dinámicamente en función del progreso y los cambios en el Product Backlog.

Sprint	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Objetivo del Sprint	Entregables Clave
Sprint 1	2 semanas	Semana 1	Semana 2	Fundamentos de Autenticación y Gestión de Cuentas	- Módulo de registro/inicio de sesión funcional

- Gestión básica de perfiles de usuario
- Estructura de base de datos para usuarios y cuentas | | **Sprint 2** | 2 semanas | Semana 3 | Semana 4 | **Carga y Preprocesamiento de Datos** | - Funcionalidad de carga de archivos (CSV)
- Mapeo básico de columnas
- Almacenamiento seguro de datos en la nube | | **Sprint 3** | 2 semanas | Semana 5 | Semana 6 | **Primer Modelo Predictivo y Visualización Básica** | - Configuración y entrenamiento de un modelo de predicción de ventas
- Visualización interactiva de resultados (gráfico de líneas)
- Generación de reportes básicos |

Nota: Este cronograma es una simplificación. Un MVP real podría requerir más Sprints para cubrir todas las funcionalidades esenciales. [2]

6. Entregables

Al final de cada Sprint, el Equipo de Desarrollo entregará un **Incremento** de producto potencialmente utilizable. Los entregables clave a lo largo del proyecto incluirán:

- **Product Backlog Priorizado:** Documento vivo que evoluciona con el proyecto.
- **Sprint Backlogs:** Planes detallados para cada Sprint.
- **Incrementos de Software Funcionales:** Versiones del software con nuevas funcionalidades probadas y listas para ser desplegadas o mostradas a los stakeholders.

- **Documentación Técnica:** Incluyendo diseño de API, esquemas de base de datos, guías de despliegue.
- **Documentación de Usuario:** Guías rápidas, FAQs para las funcionalidades entregadas.
- **Reportes de Progreso:** Burndown charts, velocity charts para el seguimiento del rendimiento del equipo.

7. Conclusiones

La implementación de Scrum para el desarrollo de DataForge IA permitirá al equipo adaptarse rápidamente a los cambios, entregar valor de forma incremental y mantener una comunicación constante con los stakeholders. Este plan proporciona una estructura sólida para gestionar la complejidad del proyecto, optimizar los recursos y asegurar la entrega de una plataforma de análisis predictivo de alta calidad que satisfaga las necesidades de las PYMES.

8. Referencias

[1] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. [2] Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.

- Documento de Visión del Sistema: DataForge IA.
- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.
- Documento de Casos de Uso: DataForge IA.
- Historias de Usuario: DataForge IA.
- Análisis de Stakeholders: DataForge IA.
- Documento de Levantamiento de Requerimientos: DataForge IA.
- Estudio de Factibilidad: DataForge IA.
- Análisis del Problema: DataForge IA.
- Diseño de Arquitectura de Software: DataForge IA.
- Diseño de Clases UML: DataForge IA.
- Diseño de Componentes: DataForge IA.